Exercices – Structures Itératives Complètes

Exercice 1 – Compteur

Tirer un nombre n au hasard, entre 5 et 15, puis afficher tous les nombres de 1 à n.

Exemple 1

```
n = 8
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
```

Exemple 2

```
n = 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
```

Exercice 2 – Lettres Alphabétiques

Afficher les lettres alphabétiques (A – Z) en utilisant la fonction chr.

NB : chr(65) → "A" ; chr(90) → "Z"

Exercice 3 – Nombres suivants

Demander un nombre à l'utilisateur puis afficher les cinq nombres suivants.

Exemple 1

```
Donner a ? 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
```

Exemple 2

```
Donner a ? 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30
```

Exercice 4 – Diviseurs d'un nombre

Afficher les diviseurs d'un nombre n donné.

Exemple 1

```
Donner n ? 12
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 12
```

Exemple 2

```
Donner n ? 45
1 - 3 - 5 - 9 - 15 - 45
```

Exercice 5 – Somme nombres impairs

Calculer la somme des nombres impairs, multiples de trois, inférieurs ou égaux à un nombre n donné.

Exemple 1

```
Donner n ? 20
Somme = 27
```

Exemple 2

```
Donner n ? 60
Somme = 300
```

Exercice 6 – Première lettre

Afficher la première lettre de chaque mot d'une phrase donnée en majuscules.

Exemple :

```
Donner une phrase ? La confiance en soi est le premier secret du succès.
LCESELPSDS
```

Exercice 7 – Pourcentage de 6

Tirer un nombre au hasard, entre 1 et 6, n fois (n donné). Puis, afficher le nombre d'occurrence du nombre 6.

Exemple 1

```
Donner n ? 100
Apparitions 6 : 22
Pourcentage : 22 %
```

Exemple 2

```
Donner n ? 300
Apparitions 6 : 19
Pourcentage : 6 %
```

Exercice 8 – Consonnes / Voyelles

Calculer le nombre de consonnes et de voyelles dans une phrase donnée.

Exemple :

```
Donner une phrase ? La confiance est le ciment invisible
qui conduit une équipe à l'excellence.
Consonnes = 33
Voyelles = 27
```

Exercice 9 – Séquence Binaire

Générer une séquence binaire aléatoire de longueur n (n donné), puis compter et afficher le nombre de zéros et d'uns dans la séquence.

Exercice 10 – Séquence alphabétique

Générer une séquence aléatoire de lettres alphabétiques de longueur n (n donné), puis compter le nombre d'occurrence d'une lettre donnée.

Exemple 1

```
Donner n ? 30
Séq: VELGLHVXLBOXXPOLFXFMXHMXCJNHHN
Lettre à chercher ? H
H est trouvée 4 fois
```

Exemple 2

```
Donner n ? 15
Séq: NZGNDSVQXJKWCBH
Lettre à chercher ? B
B est trouvée 1 fois
```

Exercice 11 – Séquence lettres distinctes

Générer une séquence aléatoire de lettres alphabétiques de longueur n (n donné), puis éliminer les lettres redondantes.

Exemple :

```
Donner n ? 35
Séq initiale : OTLUVSHBHENSDMKNOFAFEOAWBZMKCZWUXIY
Séq finale   : OTLUVSHBENDMKFAWZCXIY
```